

无理由的拖更 有理由的拖更

我们来看矩阵乘法涉及到的行列式和秩问题，以及特别特别牛的求逆问题。

行列式

P1

求行列式

$$\begin{vmatrix} (a_0 + b_0)^n & (a_0 + b_1)^n & \cdots & (a_0 + b_n)^n \\ (a_1 + b_0)^n & (a_1 + b_1)^n & \cdots & (a_1 + b_n)^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (a_n + b_0)^n & (a_n + b_1)^n & \cdots & (a_n + b_n)^n \end{vmatrix}$$

S1

考虑设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_0^n & C_n^1 a_0^{n-1} & \cdots & 1 \\ a_1^n & C_n^1 a_1^{n-1} & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n^n & C_n^1 a_n^{n-1} & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$
$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_0 & b_1 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_0^n & b_1^n & \cdots & b_n^n \end{pmatrix}$$

则运用二项式定理易见

$$\text{LHS} = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$$

秩

P2

设 $\mathbf{A}_{s \times m}, \mathbf{B}_{m \times n}$, 证明: $\text{rank}(\mathbf{AB}) = \text{rank}(\mathbf{B})$ 当且仅当 $\mathbf{AB}x = 0$ 之解均为 $\mathbf{B}x = 0$ 之解。

S2

易见。 $\square$

E2

由这一重要结论，可以推导：

E2-1

设 $A_{s \times m}$, $B_{m \times n}$ ，若 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ ，证明：对于任意 $C_{n \times r}$ ，均有 $\text{rank}(ABC) = \text{rank}(BC)$ 。

E2-2

设 A 为 n 级矩阵，证明：若存在正整数 m 使得 $\text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+1})$ ，则对于任意正整数 k ，均有 $\text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+k})$ 。

由 E2-2，还可以推导：

E2-3

设 A 为 n 级矩阵，证明：对于任意正整数 k ，均有 $\text{rank}(A^n) = \text{rank}(A^{n+k})$ 。

P3

证明：设 A 为 n 级矩阵，证明： $\text{rank}(AA') = \text{rank}(A)$ 。

S3

易见。 $\square$

注记：以上证明秩相同的方法均为证明有公共解空间，其他方法包括：

- 构造对角分块矩阵；
- 运用三条经典不等式；
- 使用秩与子式的关系等。

E3

由这一重要结论，可以推导：

E3-1

证明：设 A 为 n 级矩阵，证明： $\text{rank}(AA'A) = \text{rank}(A)$ 。

前置知识：

E3-2

设 A 为 n 级矩阵，若 $AA' = 0$ ，证明： $A = 0$ 。

逆

E4：神秘构造题

已知 $A_{n \times m}$, $B_{m \times n}$ ，若 $I_n - AB$ 可逆，证明： $I_m - BA$ 可逆，并求其逆。

S4

设 $\mathbf{X}$ 满足:

$$(\mathbf{I}_m - \mathbf{BA})(\mathbf{I}_m + \mathbf{X}) = \mathbf{I}_m$$

即

$$\mathbf{X} - \mathbf{BAX} = \mathbf{BA}$$

设 $\mathbf{X} = \mathbf{BYA}$, 则

$$\mathbf{BYA} - \mathbf{BABYA} = \mathbf{BI}_n\mathbf{A}$$

即

$$\mathbf{B}(\mathbf{Y} - \mathbf{ABY} - \mathbf{I}_n)\mathbf{A} = \mathbf{0}$$

我们发现: 只要 $\mathbf{Y}$ 满足 $\mathbf{Y}(\mathbf{I}_n - \mathbf{AB}) = \mathbf{I}_n$ 即可。而这表明 $\mathbf{Y} = (\mathbf{I}_n - \mathbf{AB})^{-1}$ 。

故 $(\mathbf{I}_m - \mathbf{BA})^{-1} = \mathbf{B}(\mathbf{I}_n - \mathbf{AB})^{-1}\mathbf{A}$ 。

P5: 重要矩阵

我们定义

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求下列矩阵的逆 (如无特殊说明均为 n 阶, $n \geq 2$) :

P5-1

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

S5-1

显然 $W = J - I$, 钦定 $W^{-1} = aI + bJ$. 则由于 $J^2 = nJ$, 有

$$(J - I)(aI + bJ) = I$$

化简得

$$(a + 1)I = (a - b + bn)J$$

应钦定两个系数为 0, 解得 $a = -1, b = \frac{1}{n-1}$.

P5-2

$$V = 2I - (H + H')$$

绝世好题。

P5-3

$$U = \begin{pmatrix} 1 & b & b^2 & \cdots & b^{n-1} \\ 0 & 1 & b & \cdots & b^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

S5-3

一个重要的性质:

$$V = \sum_{k=0}^{n-1} b^k H^k$$

且 $H^n = 0$.

因此, 有 $V(I - bH) = I - b^n H^n = I$.

P5-4

求 $(aI + H)^{-1}$.

此问题做法与上面有区别。

P6: 重要矩阵续

下列形状的矩阵称为循环矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

证明: 同阶循环矩阵之积仍是循环矩阵。

注意到 $\boldsymbol{A} = a_1 \boldsymbol{I} + a_2 \boldsymbol{J} + a_3 \boldsymbol{J}^2 + \cdots + a_n \boldsymbol{J}^{n-1}$, 且 $\boldsymbol{J}^n = \boldsymbol{I}$, 上述有关循环矩阵的定义式可视为关于 $\boldsymbol{J}$ 的多项式。 $\square$